

On ne pèse pas toujours : souvent on *mesure un volume*. Ce thème installe les ponts entre **masse** et **volume**, pour les liquides (masse volumique, densité) comme pour les gaz (volume molaire).

À retenir : masse volumique ρ

La **masse volumique** ρ est la masse d'une unité de volume :

$$\boxed{\rho = \frac{m}{V}} \quad \Longleftrightarrow \quad m = \rho V.$$

Unités usuelles : $\text{g mL}^{-1} = \text{g cm}^{-3}$. **Astuce** : « $\rho = x \text{ g mL}^{-1}$ » signifie que 1 mL pèse x g, donc que 1 L pèse $1000 x$ g. On part presque toujours « d'un litre ».

À retenir : densité d

La **densité** d est le rapport de la masse volumique du corps à celle de l'eau ($\rho_{\text{eau}} = 1 \text{ g mL}^{-1}$) :

$$d = \frac{\rho_{\text{corps}}}{\rho_{\text{eau}}} \quad (\text{sans unité}).$$

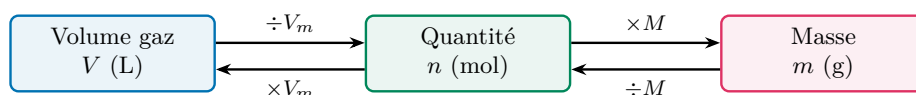
Comme $\rho_{\text{eau}} = 1 \text{ g mL}^{-1}$, la densité a la *même valeur* que ρ exprimée en g mL^{-1} : $d = 0,8 \Leftrightarrow \rho = 0,8 \text{ g mL}^{-1}$.

Méthode — le cas des gaz : le volume molaire V_m

À température et pression fixées, *une mole de n'importe quel gaz parfait occupe le même volume* V_m :

$$\boxed{V = n \times V_m} \quad \Longleftrightarrow \quad n = \frac{V}{V_m}.$$

Aux **CNTP** (0°C , 1 atm) : $V_m = 22,4 \text{ L mol}^{-1}$; dans les conditions standard (25°C) : $V_m \approx 24,4 \text{ L mol}^{-1}$.



Exemple : du volume à la masse d'un gaz

Masse de 5,6 L de CO_2 aux CNTP ($M = 44 \text{ g mol}^{-1}$) : $n = \frac{5,6}{22,4} = 0,25 \text{ mol}$, puis $m = 0,25 \times 44 = 11 \text{ g}$.

Piège : deux confusions à éviter

- $22,4 \text{ L mol}^{-1}$ n'est valable qu'**aux CNTP** (0°C) : à 25°C une mole occupe $\approx 24,4 \text{ L}$.
- ρ (masse *totale* de solution par volume) $\neq$ concentration massique C_m (masse du seul *soluté* par volume).